BAZE DE DATE

CURS 8

Evaluarea şi optimizarea interogărilor

Procesarea interogărilor

- O **expresie a algebrei relaţionale** este constituită din **relaţii** legate prin **operaţii** din algebra relaţională;
- O expresie se poate reprezenta **grafic** cu ajutorul unui **arbore**, numit **arbore algebric**, în care nodurile corespund operatorilor din cadrul expresiei respective;
- Evaluarea unei expresii presupune efectuarea prelucrărilor indicate de operatorii din expresie în ordinea apariţiilor sau în ordinea fixată prin paranteze;
- **Rezultatul** evaluării unei expresii este o **relaţie derivată** din relaţiile menţionate ca operanzi în cadrul expresiei;
- Două expresii sunt echivalente, dacă în urma evaluării lor se obţine ca rezultat aceeaşi relaţie;

Procesarea interogărilor

- În majoritatea sistemelor de gestiune, în special în cele relaţionale, interfaţa cu utilizatorul este de tip **neprocedural**;
  - Utilizatorul defineşte datele pe care doreşte să le vizualizeze fără a da algoritmii de acces (**CE**, nu **CUM**)
  - Sistemul trebuie să convertească cererea utilizatorului:
    - într-o cerere optimală;
    - în proceduri de acces optimal la datele fizice;
- Garantarea absolută a performanţelor optime pentru procesorul limbajului relaţional este imposibilă;
- Corectă ar fi utilizarea cuvântului „**ameliorare**“ în locul cuvântului „**optimizare**“;

Procesarea interogărilor

În momentul în care se implementează o cerere (interogare) în SQL, sistemul de gestiune (Oracle Database) evaluează cererea.

Evaluarea unei interogări se efectuează în trei etape:

- **Analiza cererii** – presupune **studierea semantică şi sintactică** a cererii pentru a verifica corectitudinea sa şi a simplifica criteriul de căutare.

Semantic – se verifică dacă programul rulează și compilează fără erori. **Sintactic** – se verifică dacă programul rulează și compilează fără erori, dar și dacă este corectă sintaxa utilizată (pentru a verifica corectitudinea cererii). În acest moment se verifică și accesul la datele implicate în cererea SQL.

Procesarea interogărilor

- **Ordonanţarea/Ordonarea** – presupune **descompunerea cererii într-o mulţime de operaţii elementare** şi determinarea unei ordini optimale a acestor operaţii.

Operaţiile sunt, în general, cele ale **algebrei relaţionale** (SELECT, PROJECT, JOIN, DIVISION, UNION, INTERSECT, PRODUCT, DIFFERENCE), după care se stabilește o ordine de execuție optimă a acestor operații.

La sfârşitul etapei se obţine un **plan de execuţie al cererii**.

Procesarea interogărilor

- **Execuţia** – presupune **efectuarea** (paralelă şi/sau secvenţială) operaţiilor elementare furnizate de planul de execuţie pentru a obţine **rezultatul cererii**.

Procesarea interogărilor

- Presupunem că utilizatorul transmite sistemului de gestiune o **cerere** exprimată prin **comenzi SQL**
- Pentru a răspunde cererii, SGBD-ul trebuie să înţeleagă cererea utilizatorului
- Cererea trebuie să:
  - fie corectă sintactic;
  - aibă **datele disponibile** utilizatorului;
  - localizeze datele analizând diferite **drumuri de acces** la ele;

Procesarea interogărilor

- Aceste funcţii sunt realizate de SGBD cu ajutorul a **două module funcţionale** care comunică permanent:
  - **analizorul cererilor**, care asigură:
    - verificarea **sintactică** şi **semantică** a cererii;
    - localizarea datelor implicate în cerere (găsirea adresei blocurilor ce conţin datele - verifică unde se află efectiv datele pe disc);
    - furnizarea planului de execuţie - decide cea mai eficientă metodă de a extrage datele;
  - **administratorul datelor** (executorul – execută fizic cererea), care execută efectiv cererea (primeşte planurile de execuţie furnizate de modulul de optimizare şi le execută)
    - Execuţia presupune căutarea blocurilor ce conţin datele şi transferul blocurilor în memoria *cache;*

Procesarea interogărilor

Transferul în memoria cache:

- Datele **NU** sunt citite direct de fiecare dată de pe disc – pentru că este lent;
- În schimb, **sunt copiate în memoria cache (buffer pool)**, care este o zonă rapidă din RAM, gestionată de SGBD;

Memoria cache acționează ca un **intermediar rapid** între stocarea lentă (pe disc) și procesorul care are nevoie de date;

Dacă aceeași cerere (sau una similară) se execută din nou mai târziu:

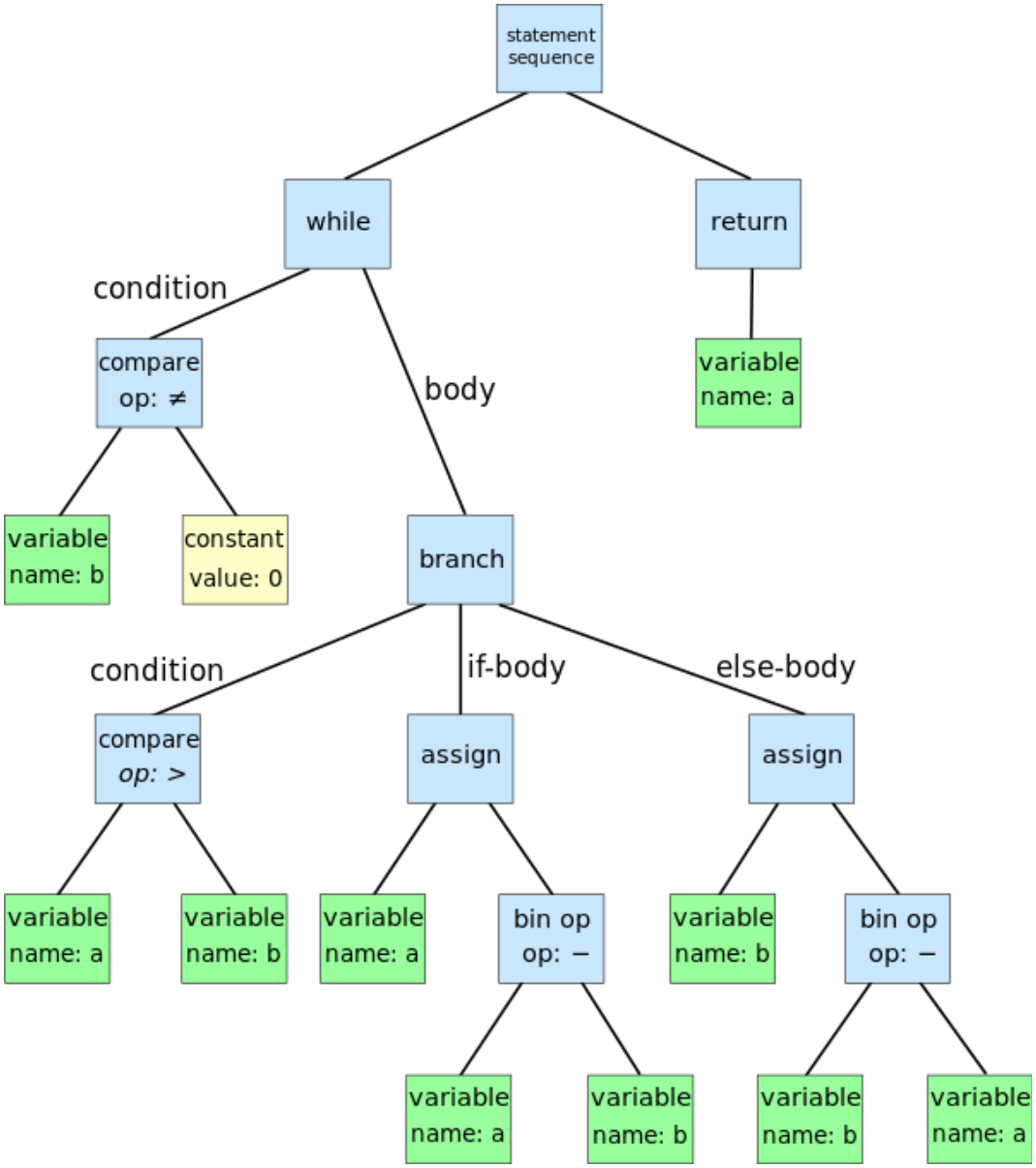
- Datele fiind deja în cache, vor fi returnate instantaneu, fără citire de pe disc → crește **viteza de răspuns**.

Procesarea interogărilor

- În general, compilatorul efectuează trei tipuri de analiză: **lexicală, sintactică, semantică**
- Se verifică dacă programul rulează și compilează fără erori. Erorile semantice sunt erorile de compilare care nu sunt erori de sintaxă (ex: nu avem tipuri de date compatibile, nu se realizează o conversie automată, nu are acces la o proprietate, etc).
- În final, pentru realizarea tuturor verificărilor, compilatorul realizează un arbore, după cum se observă în exemplul următor:

Procesarea interogărilor

```
while b ≠ 0
  if a > b
    a = a - b
  else
    b = b - a
return a
```



Procesarea interogărilor

- Compilatorul SQL execută o cerere într-un mod similar, convertind cererea utilizatorului într-o variantă optimizată, cu ajutorul unui arbore algebric;

Ideea generală:

cerere → arbore algebric (nu este unic) → plan de execuție → optimizare

Procesarea interogărilor

- Cu ajutorul **planului de execuție,** se realizează o evaluare a cererii, în vederea realizării unor optimizări;
- **Arborele algebric** nefiind unic, pot exista planuri de execuție diferite, dar care în final să producă același rezultat;
- **Scopul optimizării** este acela de **a identifica planul de execuție optim** (de cost minim);
- Un plan de execuţie implică:
  - **o secvenţă de paşi pentru evaluarea cererii** - în mod obişnuit, fiecare pas din planul de execuţie corespunde unei **operaţii relaţionale**;
  - **metoda care va fi folosită pentru evaluarea operaţiei** - de obicei, pentru o operaţie relaţională dată, există mai multe metode ce pot fi folosite pentru evaluarea acesteia;

Procesarea interogărilor

- Două planuri de execuţie diferite, care au întotdeauna acelaşi rezultat, se numesc **echivalente**. Planuri de execuţie echivalente pot avea diferite costuri;
- Scopul optimizării cererilor este de a găsi, printre diversele planuri de execuţie echivalente, pe acela de cost minim;
- Într-un sistem centralizat, costul evaluării unei cereri este suma a două componente:
  - **costul I/O** (transferuri de date) + **costul CPU** (verificare de condiţii, operaţii *join,* etc.)

Ordinea de execuţie a operaţiilor

- O interogare constă dintr-un număr de operaţii
  - ordinea în care se efectuează operaţiile are un rol important în evaluarea costului necesar realizării interogării;
- Există **două modalităţi** de abordare pentru a determina ordinea de execuţie a operaţiilor:
  - algebric;
  - bazat pe estimarea costului;
- Ambele folosesc o mulţime de **reguli** care permit **transformarea unui plan de execuţie** (reprezentat ca o expresie scrisă în termenii algebrei relaţionale) în altul, echivalent

Ordinea de execuţie a operaţiilor

- Astfel, o **cerere SQL** se poate scrie sub forma unei **expresii a algebrei relaționale**, formată din relații și operații specifice algebrei relaționale. Ulterior, aceasta se poate reprezenta grafic sub forma unui arbore, numit **arbore algebric**, în care nodurile corespund operatorilor algebrei relaționale utilizați în cadrul cererii, urmând etapa de evaluare și optimizare a acesteia;

- Optimizarea cererilor, utilizând algebra relațională, se realizează pornind de la scrierea cererii sub forma unor **expresii algebrice**, după care se aplică transformări echivalente, dar mai eficiente;

- Pentru optimizare se utilizează și **proprietățile operatorilor algebrei relaționale**;

Proprietăţile operatorilor algebrei relaţionale

Proprietățile sunt explicate detaliat, fiind însoțite de exemple, în documentul:

Curs_8_Proprietati_Operatori_Exemple

Proprietăţile operatorilor algebrei relaţionale

Proprietatea 1. Comutativitatea operaţiilor de *join* şi produs cartezian:

JOIN($R1$, $R2$) = JOIN($R2$, $R1$)

$R1 \times R2 = R2 \times R1$

Proprietatea 2. Asociativitatea operaţiilor de *join* şi produs cartezian:

JOIN(JOIN($R1$, $R2$), $R3$) = JOIN($R1$, JOIN($R2$, $R3$))

$(R1 \times R2) \times R3 = R1 \times (R2 \times R3)$

Proprietatea 3. Compunerea proiecţiilor:

$\Pi_{A1,\ldots,Am} (\Pi_{B1,\ldots,Bn} (R)) = \Pi_{A1,\ldots,Am} (R)$,

unde $\{A_1, A_2,\ldots,A_m\} \subseteq \{B_1, B_2,\ldots,B_n\}$.

Proprietatea 4. Compunerea selecţiilor:

$\sigma_{cond1} (\sigma_{cond2} (R)) = \sigma_{cond1 \wedge cond2} (R) = \sigma_{cond2} (\sigma_{cond1} (R))$,

unde am notat prin *cond* condiţia după care se face selecţia.

Proprietăţile operatorilor algebrei relaţionale

Proprietatea 5. Comutarea selecţiei cu proiecţia:

$$\Pi_{A1,\ldots,Am}\,(\sigma_{cond}\,(R)) = \sigma_{cond}\,(\Pi_{A1,\ldots,Am}\,(R)),$$

unde condiţia după care se face selecţia implică numai atributele $A_1,\ldots,A_m$.

Dacă condiţia implică şi atributele $B_1,\ldots,B_n$, care nu aparţin mulţimii $\{A_1,\ldots,A_m\}$, atunci:

$$\Pi_{A1,\ldots,Am}\,(\sigma_{cond}\,(R)) = \Pi_{A1,\ldots,Am}\,(\sigma_{cond}\,(\Pi_{A1,\ldots,Am,B1,\ldots,Bn}\,(R)))$$

Proprietăţile operatorilor algebrei relaţionale

Proprietatea 6. Comutarea selecţiei cu produsul cartezian:

Dacă toate atributele menţionate în condiţia după care se face selecţia sunt atribute ale relaţiei $R1$, atunci:

$$\sigma_{cond}\,(R1 \times R2) = \sigma_{cond}\,(R1) \times R2$$

Dacă condiţia este de forma $cond1 \wedge cond2$ şi dacă $cond1$ implică numai atribute din $R1$, iar $cond2$ implică numai atribute din $R2$, atunci

$$\sigma_{cond}\,(R1 \times R2) = \sigma_{cond1}\,(R1) \times \sigma_{cond2}\,(R2)$$

Dacă $cond1$ implică numai atribute din $R1$, iar $cond2$ implică atribute atât din $R1$ cât şi din $R2$, atunci:

$$\sigma_{cond}\,(R1 \times R2) = \sigma_{cond2}\,(\sigma_{cond1}\,(R1) \times R2)$$

Proprietăţile operatorilor algebrei relaţionale

Proprietatea 7. Comutarea selecţiei cu reuniunea:

$$\sigma_{cond}(R1 \cup R2) = \sigma_{cond}(R1) \cup \sigma_{cond}(R2)$$

Proprietatea 8. Comutarea selecţiei cu diferenţa:

$$\sigma_{cond}(R1 - R2) = \sigma_{cond}(R1) - \sigma_{cond}(R2)$$

Proprietatea 9. Comutarea proiecţiei cu produsul cartezian:

Dacă $A_1,\ldots,A_m$ este o listă de atribute ce apar în schemele relaţionale $R1$ şi $R2$ şi dacă lista este formată din atribute aparţinând lui $R1$ (notate prin $B_1,\ldots,B_n$) şi din atribute aparţinând lui $R2$ (notate prin $C_1,\ldots,C_k$) atunci:

$$\Pi_{A1,\ldots,Am}(R1 \times R2) = \Pi_{B1,\ldots,Bn}(R1) \times \Pi_{C1,\ldots,Ck}(R2)$$

Proprietatea 10. Comutarea proiecţiei cu reuniunea:

$$\Pi_{A1,\ldots,Am}(R1 \cup R2) = \Pi_{A1,\ldots,Am}(R1) \cup \Pi_{A1,\ldots,Am}(R2)$$

Proprietăţile operatorilor algebrei relaţionale

Proprietatea 11. Compunerea proiecţiei cu operaţia *join*:

Dacă $A_1,...,A_m$ este o listă de atribute ce apar în schemele relaţionale $R1$ şi $R2$ şi dacă lista este formată din atribute aparţinând lui $R1$ (notate prin $B_1,...,B_n$) şi din atribute aparţinând lui $R2$ (notate prin $C_1,...,C_k$) atunci:

$$\Pi_{A1,...,Am}(\text{JOIN}(R1,R2,D)) = \Pi_{A1,...,Am}(\text{JOIN}(\Pi_{D,B1,...,Bn}(R1), \Pi_{D,C1,...,Ck}(R2),D),$$

unde am notat prin JOIN($R1$, $R2$, D) operaţia de compunere naturală între $R1$ şi $R2$ după atributul comun D.

Proprietăţile operatorilor algebrei relaţionale

Proprietatea 12. Compunerea selecţiei cu operaţia *join*:

$$\sigma_{cond}\,(\mathrm{JOIN}\,(R1, R2, D)) = \sigma_{cond}\,(\mathrm{JOIN}\,(\Pi_{D,A}\,(R1), \Pi_{D,A}\,(R2), D)),$$

unde *A* reprezintă atributele care apar în condiţia după care se face selecţia.

Reguli de optimizare frecvent folosite

Regula de optimizare 1:

Selecţiile se execută cât mai devreme posibil. Motivaţia acestei reguli este că selecţiile reduc substanţial dimensiunea relaţiilor. Regula de transformare 4 poate fi folosită pentru a separa două sau mai multe selecţii în selecţii individuale care pot fi distribuite *join*-ului sau produsului cartezian folosind comutarea selecţiei cu *join*-ul.

Reguli de optimizare frecvent folosite

Regula de optimizare 2:

Produsele carteziene se înlocuiesc cu *join*-uri, ori de câte ori este posibil.

Un produs cartezian între două relaţii este de obicei mult mai scump (ca şi cost) decât un *join* între cele două relaţii, deoarece primul generează concatenarea tuplurilor în mod exhaustiv şi poate genera un rezultat foarte mare. Această transformare se poate realiza folosind legătura dintre produs cartezian, *join* şi selecţie.

Reguli de optimizare frecvent folosite

Regula de optimizare 3:

Dacă sunt mai multe *join*-uri atunci cel care se execută primul este cel mai restrictiv

- Un *join* este mai restrictiv decât altul dacă produce o relaţie mai mică;
- Se poate determina care *join* este mai restrictiv pe baza selectivităţii sau cu ajutorul informaţiilor statistice;
- Algebric, acest lucru se poate realiza folosind regula de transformare 2;

Reguli de optimizare frecvent folosite

Dacă sunt mai multe *join*-uri atunci cel care se execută primul este cel mai restrictiv

Când sunt mai multe **JOIN-uri** într-o cerere SQL, cel mai restrictiv înseamnă acel JOIN **care filtrează cele mai multe rânduri de la început** – adică lasă în rezultat mai puține date de procesat mai departe.

De ce este important?

Pentru că atunci când baza de date execută cererea, ea trebuie să combine tabelele. Dacă începe cu un **JOIN care reduce mult volumul de date**, următoarele operații se vor face pe mai puține rânduri, deci vor fi mai rapide și vor consuma mai puține resurse (memorie, CPU etc.).

Reguli de optimizare frecvent folosite

DE EXEMPLU:

```
SELECT *
FROM employees e JOIN departments d
                    ON e.department_id = d.department_id
                    JOIN jobs j ON e.job_id = j.job_id
WHERE j.job_title = IT_PROG’;
```

JOIN-ul cu **JOBS** este restrictiv pentru că WHERE j.job_title = IT_PROG' filtrează datele → este mult mai bine să se înceapă cu **employees** JOIN **jobs** care va păstra mai puține rânduri.

```
employees JOIN jobs on
                JOIN departments ON ...
```

Reguli de optimizare frecvent folosite

CONCLUZIE:

Cel mai restrictiv JOIN → este acel **JOIN** care reduce cel mai mult numărul de rânduri.

→ Este ideal să se execute primul pentru că reduce volumul de date, accelerează restul cererii și optimizează resursele serverului.

Reguli de optimizare frecvent folosite

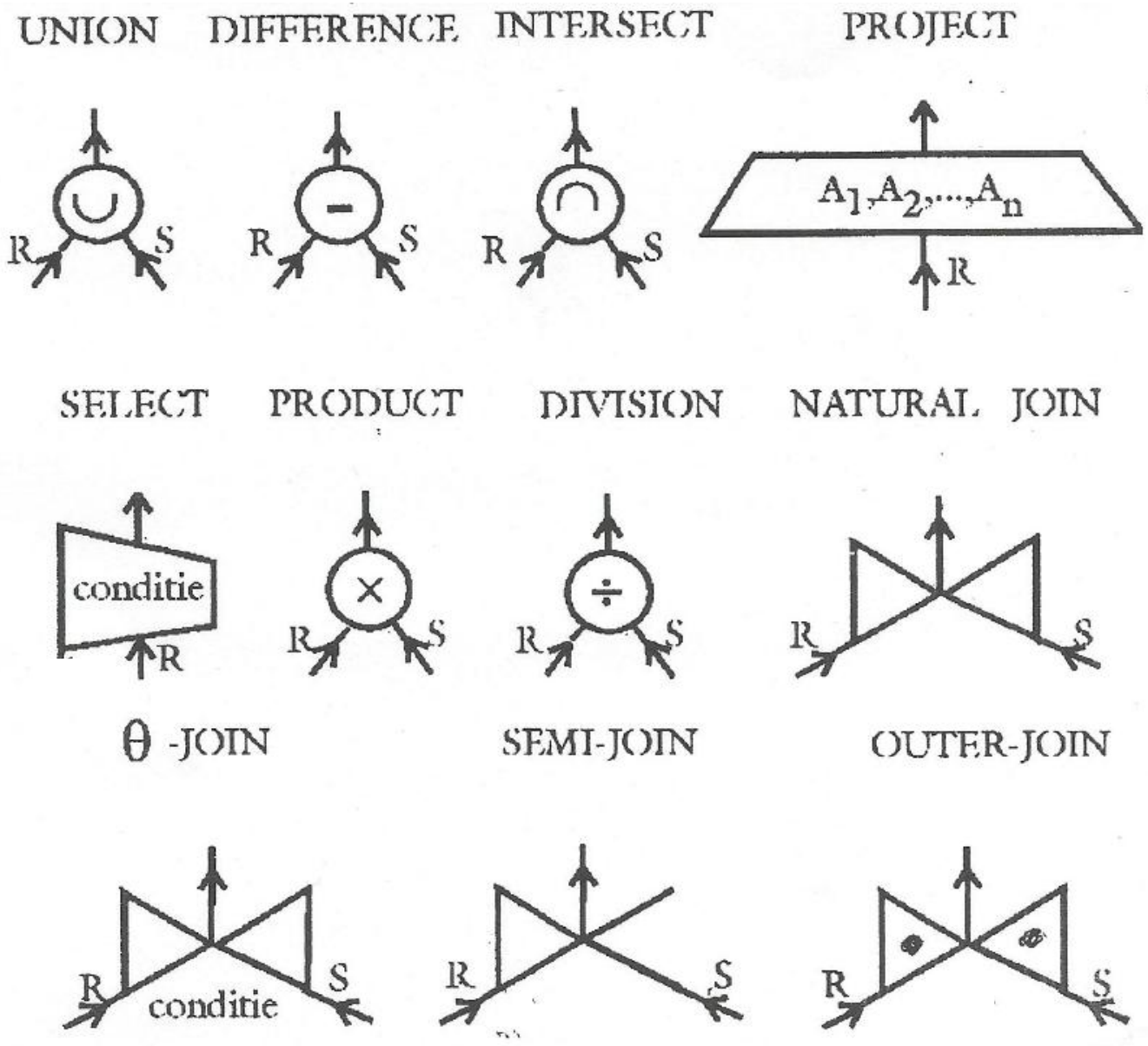
Regula de optimizare 4:

Proiecţiile se execută la început pentru a îndepărta atributele nefolositoare.

- Dacă un atribut al unei relaţii nu este folosit în operaţiile ulterioare, atunci trebuie îndepărtat. În felul acesta se va folosi o relaţie mai mică în operaţiile ulterioare;
- Aceasta se poate realiza folosind comutarea proiecţiei cu *join*-ul;

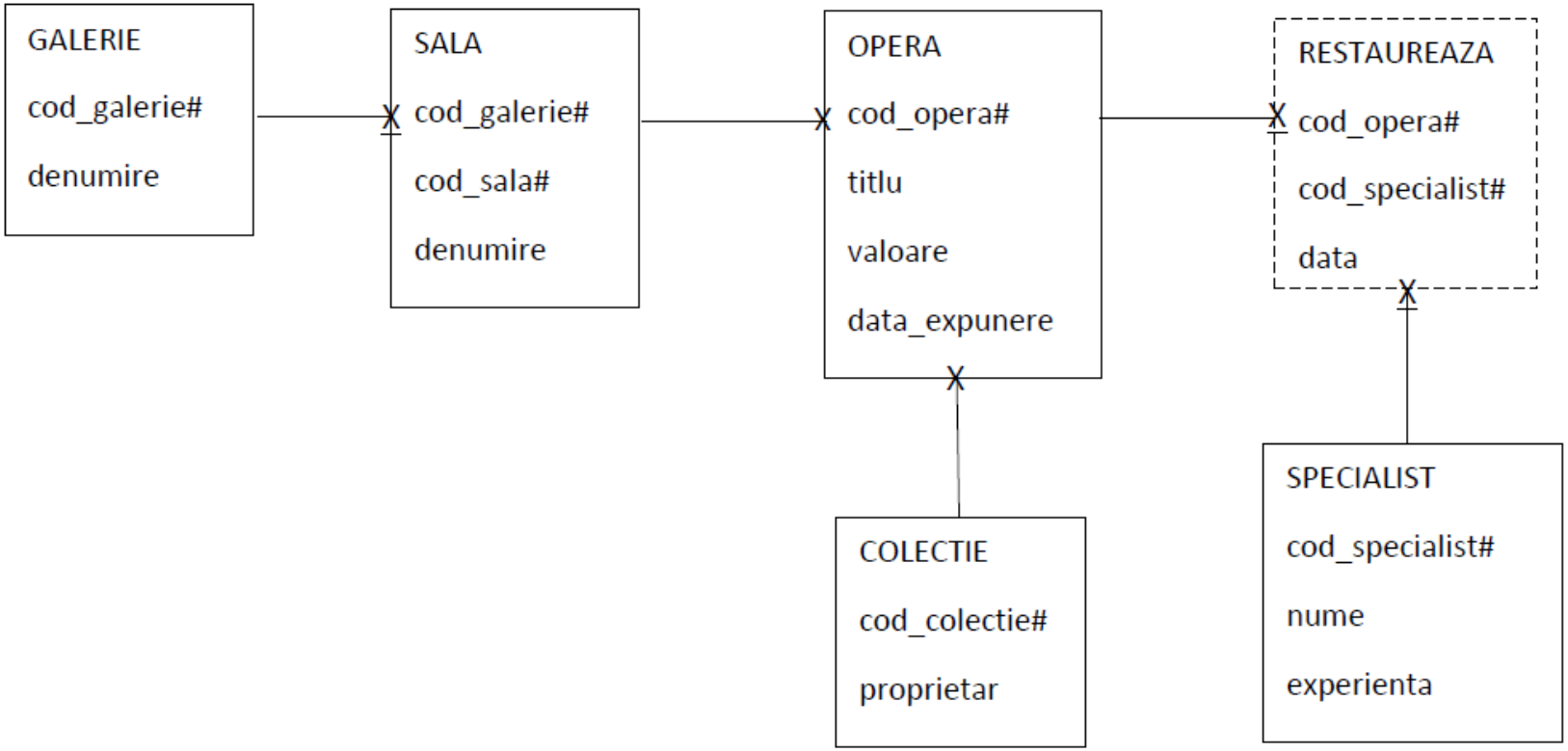
Arbori algebrici. Simbolurile operatorilor algebrei relaționale.

- În continuare, vom studia simbolurile operatorilor algebrei relaționale;
- Cu ajutorul acestora, fiecare operator al algebrei relaționale se poate reprezenta grafic;
- Reprezentarea grafică o să formeze, în final, arborele algebric asociat expresiei algebrice;


UNION
DIFFERENCE
INTERSECT
PROJECT
R
S
R
S
R
S
A1,A2,...,An
R
SELECT
PRODUCT
DIVISION
NATURAL JOIN
conditie
R
R
S
R
S
R
S
θ -JOIN
SEMI-JOIN
OUTER-JOIN
R
S
conditie
R
S
R
S

Exemplu

- Să se obțină **titlul** și **valoarea** operelor de artă, expuse în galeria având codul G1, care fac parte din colecțiile ce aparțin proprietarului cu numele King și care au fost restaurate după data 15/06/2000.



Exemplu

Cerere SQL :

```
SELECT titlu, valoare
FROM opera o JOIN colectie c ON (o.cod_colectie =
c.cod_colectie)
        JOIN restaureaza r ON (o.cod_opera = r.cod_opera)
WHERE upper(o.cod_galerie) = 'G1'
      AND initcap(c.proprietar) = 'King'
      AND r.data > to_date('05/06/2000', 'dd/mm/yyyy');
```

Exemplu

Expresie algebrică:

R1 = SELECT(OPERA, cod_galerie = ‘G1’)

R2 = PROJECT(R1, cod_opera, titlu, valoare, cod_colectie)

R3 = SELECT(COLECTIE, proprietar = ‘King’)

R4 = PROJECT(R3, cod_colectie)

R5 = SEMIJOIN(R2, R4, cod_colectie)

R6 = SELECT(RESTAUREAZA, data > 05/06/2000)

R7 = PROJECT(R6, cod_opera)

R8 = SEMIJOIN(R5, R7, cod_opera)

Rezultat = R9 = PROJECT(R8, titlu, valoare)

Exemplu

Arbore algebric:

- Arborele algebric se află pe slide-ul următor, dar și în documentul numit: **Arbore_Algebric_Curs8**

R1 = SELECT(OPERA, cod_galerie = ‘G1’)

R2 = PROJECT(R1, cod_opera, titlu, valoare, cod_colectie)

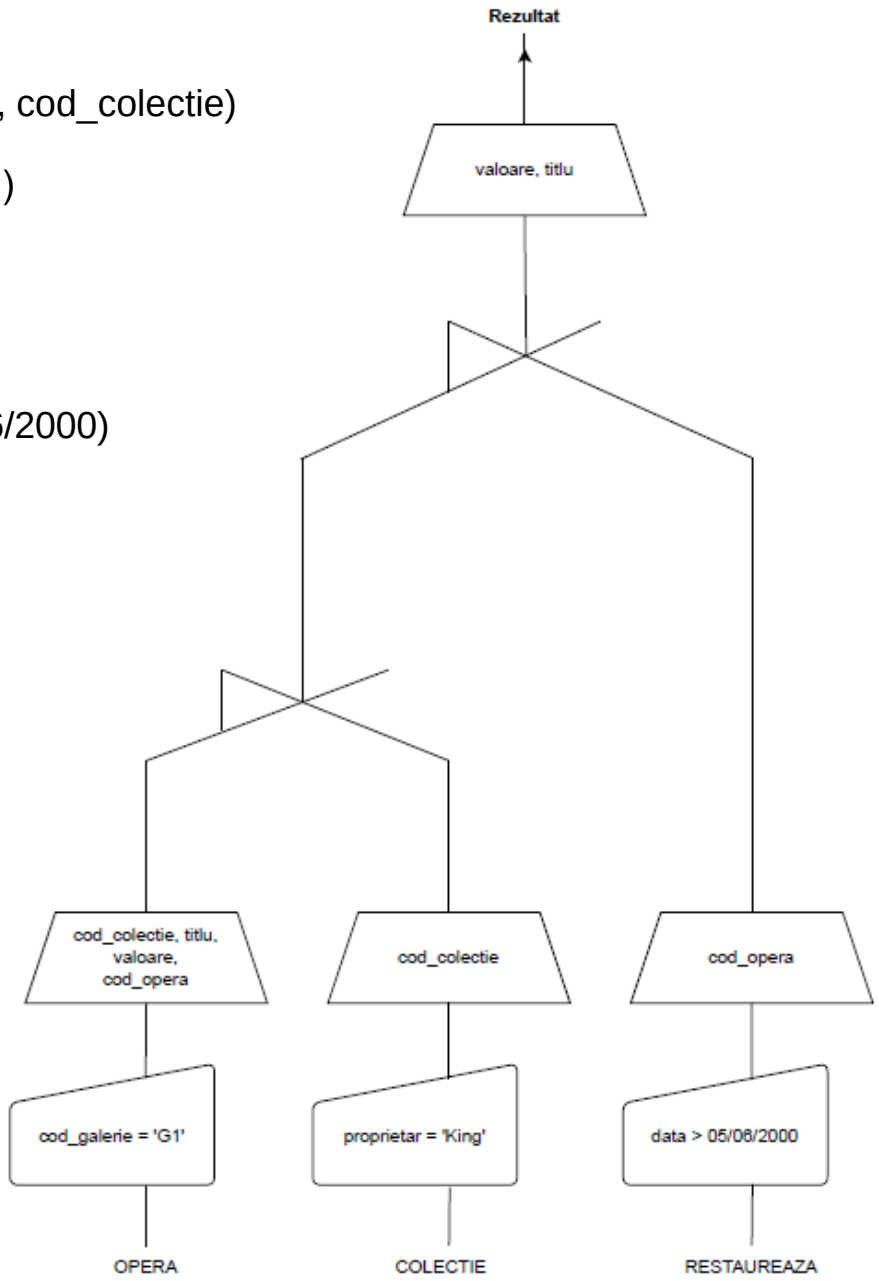
R3 = SELECT(COLECTIE, proprietar = ‘King’)

R4 = PROJECT(R3, cod_colectie)

R5 = SEMIJOIN(R2, R4, cod_colectie)

R6 = SELECT(RESTAUREAZA, data > 05/06/2000)

R7 = PROJECT(R6, cod_opera)

R8 = SEMIJOIN(R5, R7, cod_opera)

Rezultat = R9 = PROJECT(R8, titlu, valoare)